

ITOM フルスタックアーキテ クチャと データガバナンス設計図

Discovery, Service Mapping & Event Management



ITOM アーキテクトチーム | 2024

ITOM コアモジュールの全体像



Visibility (可視性)

Discovery と Service Mapping で構成。
「どのような資産が存在するか」「ビジネスサービスがどう繋がっているか」を解明します。



Health (健全性)

Event Management を含み、リアルタイムのアラート監視と「インシデント生成～復旧」の自動化サイクルを実現します。



Optimization (最適化)

クラウドリソースのコスト管理とガバナンスを最適化。CSDMと連携し、ITリソースとビジネス価値を合致させます。

Discovery 手動設定テーブル

入力層の設定 (Prerequisites)

- **discovery_credentials:** スキャンに必要な SSH / WMI / SNMP などの認証情報を格納。
- **discovery_schedule:** スキャンの実行頻度、MID Server、および対象IP範囲を定義。
- **discovery_range_item:** 具体的なサブネットやIPアドレスの範囲を指定。

制御層の設定 (Policies)

- **discovery_port_probe:** Shazzam フェーズでのポートプローブ戦略。
- **discovery_classy:** 返却データに基づき、どのCIクラスに分類するかを定義する分類器。
- **sa_pattern:** アプリケーション層の詳細なディスカバリを行うためのパターン定義。

Service Mapping 手動設定テーブル

マッピングロジックのコア入力

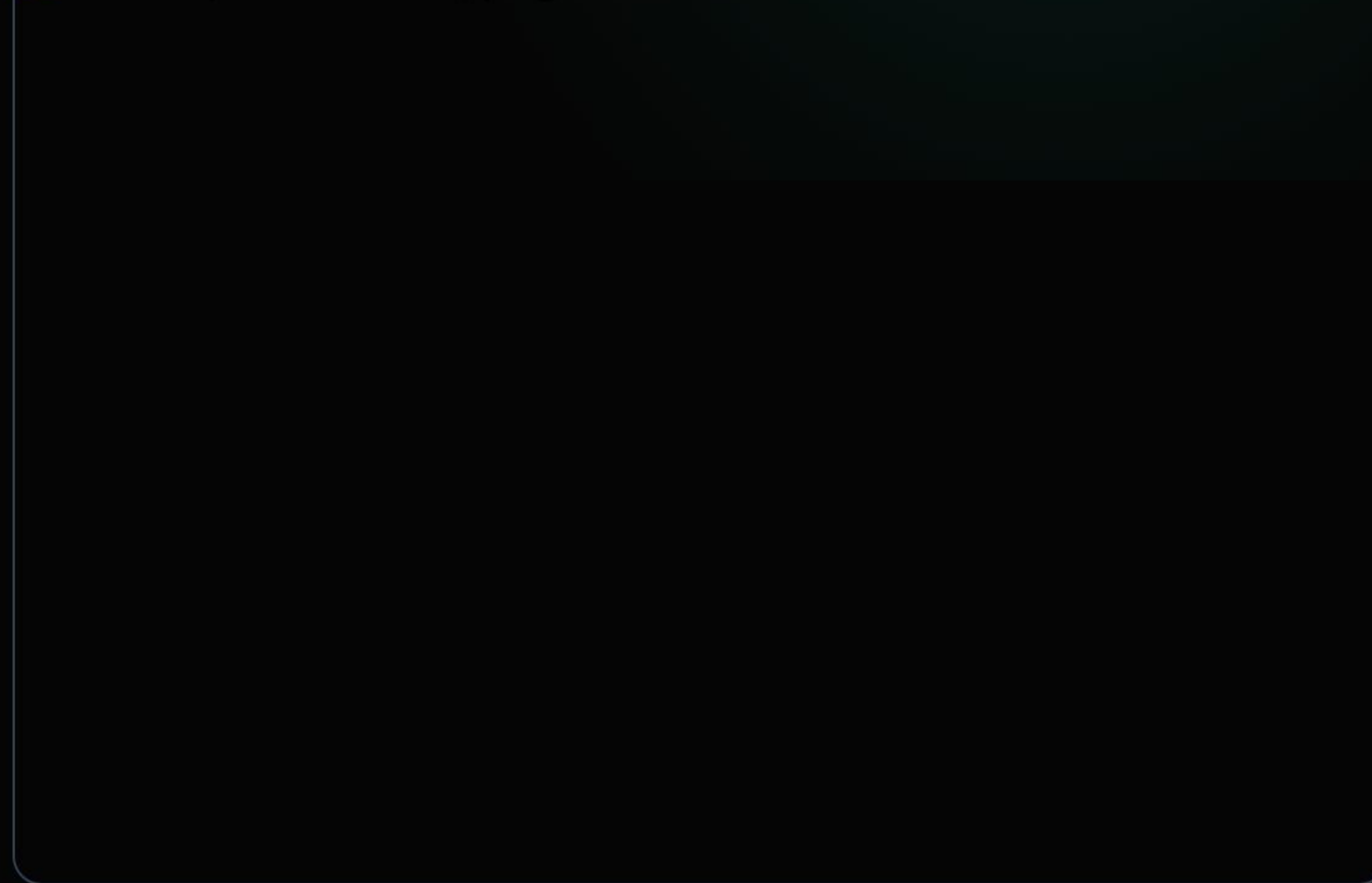
Service MappingはDiscoveryとは異なり、ビジネスの「エントリポイント」を起点とした垂直方向の深掘りが必要です。

sa_m2m_service_entry_point: ビジネスサービスと技術的エントリポイント（URLやポート）を手動で関連付けます。

cmdb_ci_service_discovered: 生成されたアプリケーションサービスインスタンスを格納します。

sa_endpoint_track: 特定の通信接続やリンクノードを追跡します。

Discovery vs Service Mapping Flowchart



Event Management 健全性のライフサイクル

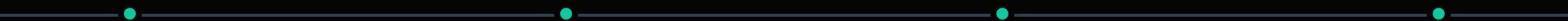
90%

アラートノイズの抑制

イベント管理の主要な設定テーブル

- **em_connector_instance**: ZabbixやPrometheusなどの外部監視ツールとの接続を手動設定。
- **em_event_rule**: 生のイベント(Events)をアラート(Alerts)に変換するロジックを定義。
- **em_alert_rule**: インシデントの自動起票など、アラート発生時の修復アクションを定義。
- **em_binding_rule**: アラートをCMDB内の特定のCIノードに紐付ける(バインディング)ルールを定義。

| 水平ディスカバリプロセス (Horizontal)



1. スキャン (Scan)

Shazzamによる
開いているポートの探索

2. 分類 (Classify)

OSやデバイスタイプの
識別と分類

3. 識別 (Identify)

IREエンジンによる
一意性のチェック

4. 探索 (Explore)

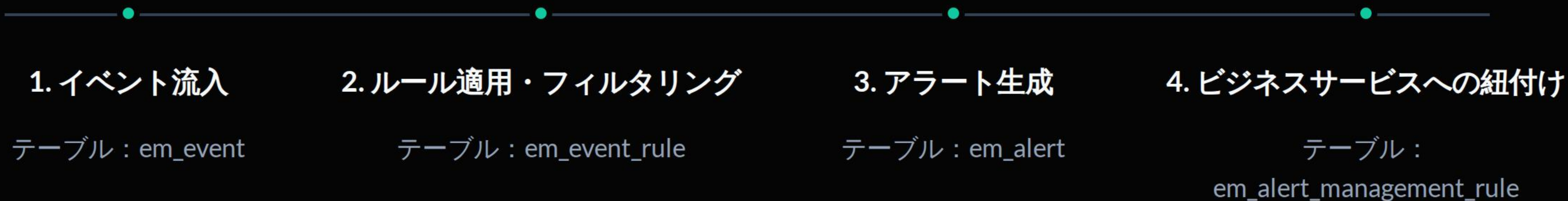
ハードウェア、ソフトウェア
プロセスの詳細取得

垂直サービスマッピング のプロセス

Top-Down Mapping は、AIOpsを実現するための極めて重要なプロセスです：

- **エントリポイント定義:** entry_point テーブルで監視の始点を定義します。
- **ホストの特定:** アプリケーションを稼働させているホストCIへ自動的にドリルダウンします。
- **パターンの実行:** sa_pattern を実行し、ミドルウェアの依存関係を抽出します。
- **関連付けの構築:** cmdb_rel_ci テーブルに垂直の依存関係（リレーションシップ）を書き込みます。

| Event 処理プロセス (Lifecycle)



テーブルの関連ロジックとデータフロー

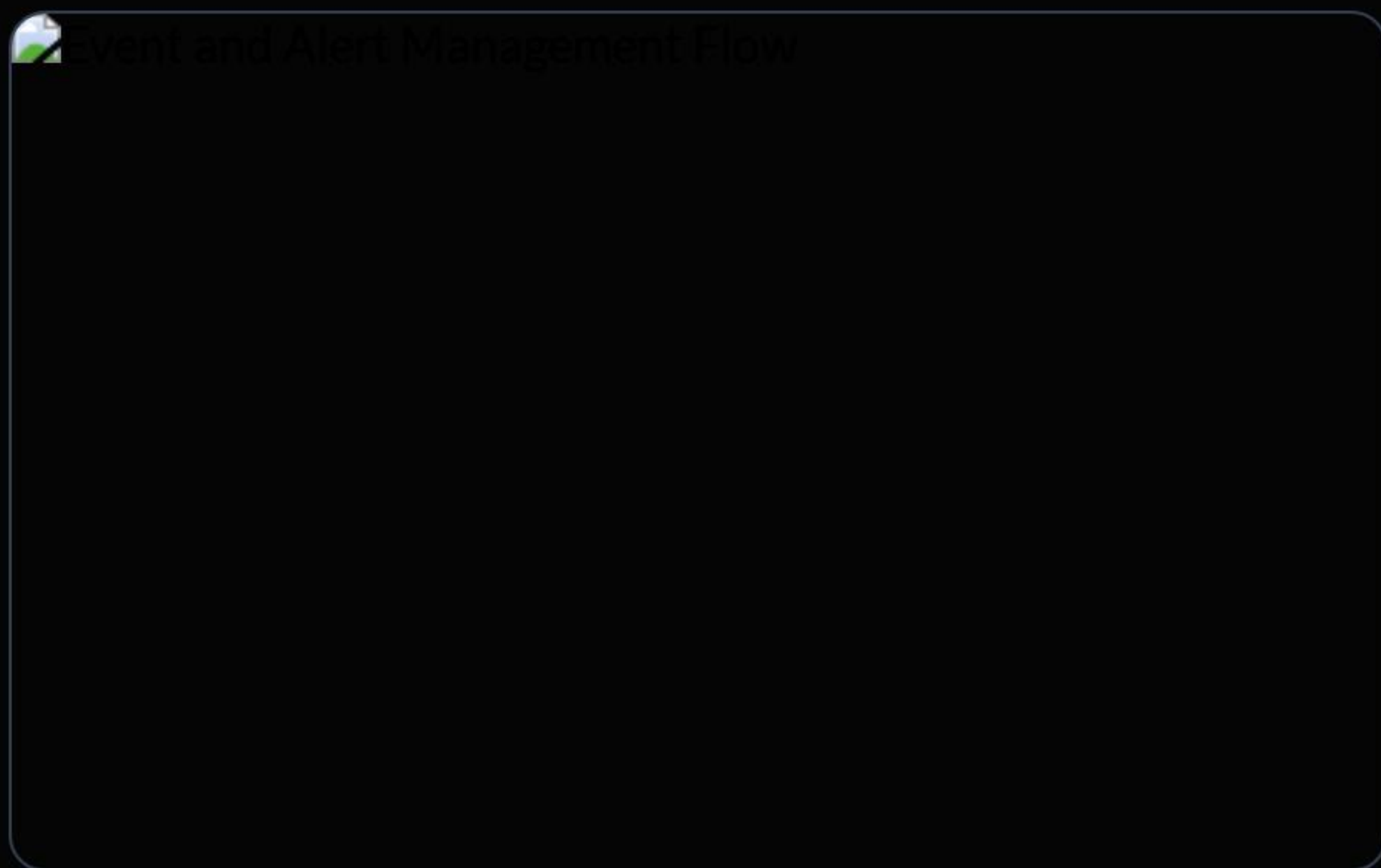
レイヤー	コアテーブル	関連付けの説明
インフラ依存関係	cmdb_rel_ci	すべてのディスカバリデータにおける物理的なトポロジ関係（Parent-Child）を格納します。
ビジネス関連付け	svc_ci_assoc	個別のCIインスタンスを、特定のアプリケーションサービス（Application Service）に関連付けます。
データ整合性	cmdb_identifier	IRE（Identification and Reconciliation Engine）がCIの一意性を判断するための重要な検索ロジックです。
イベント追跡	em_alert_history	アラートの発生からCIの復旧に至るまでの完全な履歴リンクを追跡します。

CSDM 4.0: ITとビジネスのアライメント

CSDM 4.0を通じて、技術層 (Discovery) 、サービス層 (Service Mapping) 、ビジネス層 (Portfolio) を完璧に統合します。これにより、「資産視点」から「ビジネス価値視点」へのパラダイムシフトを実現します。

Foundation → Crawl → Walk → Run → Fly

ITOM 価値提供のまとめ



-  **可視性は基盤である:** 正確なCredentialsとRangesの設定を完了させることが、精緻なCMDB構築の第一歩です。
-  **マッピングがビジネス的意味を与える:** Entry Pointsの設定がなければ資産は孤立し、障害の影響範囲（ブラストラジラス）を計算できません。
-  **健全性がプロアクティブな運用を実現:** Event RulesがノイズをAlertに変換し、Mappingと連携して正確な根本原因分析を実現します。

Questions?

ご清聴ありがとうございました。ITOM導入の詳細についてぜひご相談ください。

www.servicenow.com/jp/itom | architect-support@company.com

Image Sources



Thumbnail for

www.servicenow.com

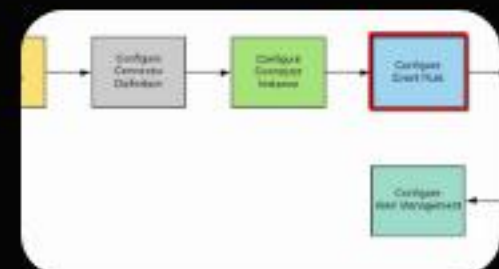
<https://www.servicenow.com/community/s/cgfwn76974/attachments/cgfwn76974/it-operations-management-kb/627/7/Community-Pasted-Attachment-1610131507859.png>

Source: www.servicenow.com



<https://www.servicenow.com/community/s/cgfwn76974/attachments/cgfwn76974/it-operations-management-kb/2031/1/ITOM.jpeg>

Source: www.servicenow.com



<https://i.ytimg.com/vi/O7z7JKvISY4/maxresdefault.jpg>

Source: www.youtube.com



<https://www.servicenow.com/community/s/cgfwn76974/attachments/cgfwn76974/common-service-data-model-kb/243/2/CSDM4d.png>

Source: www.servicenow.com